Machine Translated by Google

CAPÍTULO 9

Memoria principal



Ceremonias

9.9 Explique la diferencia entre fragmentación interna y externa.

9.10 Considere el siguiente proceso para generar binarios. Se utiliza un compilador para generar el código objeto de los módulos individuales, y un enlazador para combinar varios módulos objeto en un único programa binario.
¿Cómo modifica el enlazador la vinculación de instrucciones y datos con las direcciones de memoria? ¿Qué información debe pasarse del compilador al enlazador para facilitar las tareas de vinculación de memoria de este último?

9.11 Dadas seis particiones de memoria de 100 MB, 170 MB, 40 MB, 205 MB, 300 MB y 185 MB (en orden), ¿cómo ubicarían los algoritmos rst-t, best-t y worst-t los procesos de tamaño 200 MB, 15 MB, 185 MB, 75 MB, 175 MB y 80 MB (en orden)? Indique qué solicitudes, si las hay, no pueden ser satisfechas. Comente sobre la eficiencia con la que cada algoritmo gestiona la memoria.

9.12 La mayoría de los sistemas permiten que un programa asigne más memoria a su espacio de direcciones durante la ejecución. La asignación de datos en los segmentos de memoria dinámica de los programas es un ejemplo de dicha asignación. ¿Qué se requiere para admitir la asignación dinámica de memoria en los siguientes esquemas?

a. Asignación de memoria contigua

b. Paginación

9.13 Compare los esquemas de organización de memoria de asignación de memoria contigua y paginación con respecto a los siguientes aspectos:

a. Fragmentación externa b.

Fragmentación interna c.

Capacidad para compartir código entre procesos

9.14 En un sistema con paginación, un proceso no puede acceder a memoria que no le pertenece. ¿Por qué? ¿Cómo podría el sistema operativo permitir el acceso a memoria adicional? ¿Por qué debería o no debería?

Machine Translated by Google

9.15 Explique por qué los sistemas operativos móviles como iOS y Android no admiten el intercambio de memoria.

9.16 Si bien Android no admite el intercambio de memoria en su disco de arranque, es posible configurar un espacio de intercambio utilizando una tarjeta de memoria SD no volátil independiente. ¿Por qué Android no permite el intercambio de memoria en su disco de arranque, pero sí en un disco secundario?

9.17 Explique por qué se utilizan identificadores de espacio de direcciones (ASID) en las TLB.

9.18 Los binarios de programas en muchos sistemas suelen estar estructurados de la siguiente manera. El código se almacena comenzando con una dirección virtual fija y pequeña, como 0. Al segmento de código le sigue el segmento de datos, que se utiliza para almacenar las variables del programa. Cuando el programa comienza a ejecutarse, la pila se asigna en el otro extremo del espacio de direcciones virtuales y se le permite crecer hacia direcciones virtuales inferiores. ¿Qué importancia tiene esta estructura para los siguientes esquemas?

a. Asignación de memoria contigua b.

Paginación

9.19 Suponiendo un tamaño de página de 1 KB , ¿cuáles son los números de página y los desplazamientos para las siguientes referencias de dirección (proporcionadas como números decimales)?

a. 21205

b. 164250

c. 121357

d. 16479315

e. 27253187

9.20 El sistema operativo MPV está diseñado para sistemas embebidos y tiene una dirección virtual de 24 bits, una dirección física de 20 bits y un tamaño de página de 4 KB . ¿Cuántas entradas hay en cada uno de los siguientes casos?

a. Una tabla de páginas convencional de un solo nivel

b. Una tabla de páginas invertida

¿Cuál es la cantidad máxima de memoria física en el sistema operativo MPV ?

9.21 Considere un espacio de direcciones lógicas de 2048 páginas con un tamaño de página de 4 KB , asignado a una memoria física de 512 marcos.

a. ¿Cuántos bits se requieren en la dirección lógica?

b. ¿Cuántos bits se requieren en la dirección física?

9.22 Considere un sistema informático con una dirección lógica de 32 bits y un tamaño de página de 8 KB . El sistema admite hasta 1 GB de memoria física. ¿Cuántas entradas hay en cada uno de los siguientes?

a. Una tabla de páginas convencional de un solo nivel

b. Una tabla de páginas invertida

Machine Translated by Google

9.23 Considere un sistema de paginación con la tabla de páginas almacenada en la memoria.

a. Si una referencia a memoria tarda 50 nanosegundos, ¿cuánto tarda una referencia a memoria paginada? b. Si añadimos TLB

y el 75 % de todas las referencias a tablas de páginas se encuentran en las TLB, ¿cuál es el tiempo efectivo de referencia a memoria? (Suponga que encontrar una entrada de tabla de páginas en las TLB tarda 2 nanosegundos, si la entrada está presente).

9.24 ¿Cuál es el propósito de paginar las tablas de páginas?

9.25 Considere el esquema de traducción de direcciones IA-32 que se muestra en la Figura 9.22.

a. Describa todos los pasos que sigue el IA-32 para traducir una dirección lógica en una dirección física.

b. ¿Qué ventajas ofrece al sistema operativo un hardware que proporciona una traducción de memoria tan compleja? c. ¿Tiene este sistema

de traducción de direcciones alguna desventaja? En caso afirmativo, ¿cuáles son? En caso negativo, ¿por qué no lo utilizan todos los fabricantes?

Machine Translated by Google